ŚWIAT VI — LABORATORIUM PROFESORA VOLTA

INSTRUKCJA DLA ORGANIZATORA • pokój Zosi

Cel: odnaleźć sześć kopert, odczytać niewidzialne litery długopisem UV, obejrzeć paski rezystorów pod mikroskopem, obliczyć ich oporność i ustawić koperty od najmniejszej do największej wartości. Hasło: PRĄDEM.

Przygotuj: sześć małych kopert, sześć rezystorów czteropaskowych, długopis z atramentem UV i latarką UV, mikroskop lub lupę, taśmę papierową, kopertę nr 6, szóstą pieczęć oraz szósty fragment układanki.

Przyporządkowanie — tylko dla dorosłego

Oporność	Trzy pierwsze paski	Litera UV
10 Ω	brązowy / czarny / czarny	P
22 kΩ	czerwony / czerwony / pomarańczowy	R
100 kΩ	brązowy / czarny / żółty	Ą
220 kΩ	czerwony / czerwony / żółty	D
470 kΩ	żółty / fioletowy / żółty	E
550 kΩ	zielony / zielony / żółty	M

1. Włóż każdy rezystor do osobnej koperty. Na zewnątrz napisz przypisaną literę długopisem UV. Nie podpisuj wartości oporności.
2. Ukryj koperty w różnych miejscach pokoju Zosi, bez zagadek lokalizacyjnych. Możesz narysować kilka fluorescencyjnych błyskawic jako delikatne tropy.
3. Ustaw mikroskop w bezpiecznym miejscu. Przed grą sprawdź, czy przy jego powiększeniu da się odróżnić brązowy, czerwony, pomarańczowy i żółty.
4. W schowku we wnętrzu łóżka Zosi ukryj osobną kopertę nr 6 z pieczęcią i fragmentem finałowej układanki. Nie umieszczaj jej wśród sześciu kopert z rezystorami.
5. Dopiero po odczytaniu hasła na obu tabletach aplikacja ujawni miejsce ukrycia szóstej pieczęci.

Sprawdzenie przed startem

Przetestuj UV na wszystkich sześciu kopertach. Potwierdź oznaczenie rezystora 550 kΩ: powinien mieć paski zielony–zielony–żółty. Jeżeli paski są inne, sprawdź rzeczywistą wartość elementu. Nie podłączajcie rezystorów do zasilania.

KARTA BADACZEK — JAK CZYTAĆ REZYSTORY?

Profesor Volt ukrył liczby na bardzo małych elementach. Gołym okiem paski mogą wyglądać podobnie. Mikroskop pomoże wam zobaczyć ich kolory, ale to wy musicie obliczyć wartości!

Instrukcja użycia mikroskopu

1. Połóż rezystor na jasnej kartce lub szkiełku, tak aby się nie przesuwał.
2. Włącz oświetlenie mikroskopu i zacznij od najmniejszego powiększenia.
3. Powoli ustaw ostrość. Nie dociskaj obiektywu do rezystora.
4. Obróć element tak, aby ostatni pasek tolerancji (zwykle złoty lub srebrny) znalazł się po prawej stronie.
5. Odczytaj po kolei trzy pierwsze kolory. Czwarty pasek pomiń.
6. Zapisz kolory i skorzystaj z tabeli na następnej stronie.

Budowa rezystora czteropaskowego

Pasek 1: pierwsza cyfra. Pasek 2: druga cyfra. Pasek 3: mnożnik. Pasek 4: tolerancja — niepotrzebna w tej zagadce!

Przykład 1 — łatwiejszy

Brązowy – czarny – czerwony – złoty.
Brązowy = 1, czarny = 0, więc mamy 10.
Czerwony jako trzeci pasek oznacza mnożnik ×100.
10 × 100 = 1000 Ω = 1 kΩ. Złoty pasek ignorujemy.

Przykład 2 — większa liczba

Czerwony – fioletowy – pomarańczowy – złoty.
Czerwony = 2, fioletowy = 7, więc mamy 27.
Pomarańczowy jako trzeci pasek oznacza ×1000.
27 × 1000 = 27 000 Ω = 27 kΩ. Złoty pasek ignorujemy.

Ważne: 1 kΩ = 1000 Ω. Aby ustalić kolejność, wszystkie wartości można porównać w omach (Ω) lub kiloomach (kΩ).

ŚCIĄGA PROFESORA VOLTA — KOD BARWNY

Pierwszy i drugi pasek to cyfry. Trzeci pasek określa mnożnik. Czwarty pasek tolerancji pomijamy.

Kolor	Cyfra	Mnożnik trzeciego paska
Czarny	0	×1
Brązowy	1	×10
Czerwony	2	×100
Pomarańczowy	3	×1 000
Żółty	4	×10 000
Zielony	5	×100 000
Niebieski	6	×1 000 000
Fioletowy	7	×10 000 000
Szary	8	×100 000 000
Biały	9	×1 000 000 000

Karta notatek badaczek

Litera z koperty UV	Kolory pasków 1–3	Obliczona oporność
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Gdy policzycie wszystkie wartości, ułóżcie koperty od najmniejszej oporności do największej. Odczytajcie litery UV w tej kolejności i wpiszcie hasło osobno na obu tabletach.

SZÓSTA PIECZĘĆ

✦ PIECZĘĆ VI ✦

LABORATORIUM PROFESORA VOLTA

ISKRA-906

Szósty fragment układanki został ocalony. Zachowajcie go do finału.

✂ ETYKIETA NA KOPERTĘ

KOPERTA NR 6	PIECZĘĆ SZÓSTEGO ŚWIATA
LABORATORIUM PROFESORA VOLTA	OTWORZYĆ PO ODKRYCIU HASŁA

Dla organizatora: tę kopertę ukryj we wnętrzu łóżka Zosi. Włóż do niej wydrukowaną pieczęć oraz fragment finałowej układanki. Kod z pieczęci dziewczynki wpisują w aplikacji.